

Universidad Nacional de Río Cuarto
Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales
Departamento de Computación
Simulación (1962)
Prof. Ariel González

Sistema de Tiempo Real: Controlador Simplificado de Bomba de Infusión

Alumnos:

Alieni Agustín
Varea Grosso Julián Lucas

Junio 2026

Índice general

1. Introducción	3
2. Descripción del Sistema	4
2.1. Componentes del Sistema	4
2.2. Señales Internas	5
2.3. Restricciones y Requisitos Temporales	5
3. Especificación Formal DEVS	6
3.1. Decisiones de Diseño y Arquitectura	6
3.1.1. Arquitectura de Lazo Cerrado (Closed-Loop)	6
3.1.2. Modelado Estocástico de Eventos	6
3.2. Modelos Atómicos Definidos	7
3.2.1. Generador de Órdenes Médicas (G_{om})	7
3.2.2. Actuador de la Bomba (A)	7
3.2.3. Sensor de Flujo (G_{sf})	8
3.2.4. Generador de Confirmaciones del Enfermero (G_{ce})	9
3.2.5. Generador de Fin de Bolsa (G_{fb})	9
3.2.6. Módulo de Alarmas (M_a)	11
3.2.7. Controlador de Bomba (C)	13
3.2.8. Registrador de Eventos (R_e)	19
3.3. Especificación del Modelo Acoplado Global	20
3.3.1. Conexiones del Sistema	20
3.3.2. Representación Gráfica	20
4. Escenarios de Simulación y Resultados	22
4.1. Estrategia de Validación y Testing	22
4.1.1. Pruebas Unitarias (Unit Tests)	22
4.1.2. Pruebas de Integración y Construcción de Escenarios	22
4.1.3. Verificación Automática de Propiedades	23
4.2. Escenarios Simulados y Cumplimiento de Requisitos	23
4.2.1. Escenario 1: Funcionamiento normal	23
4.2.2. Escenario 2: Cambio de orden médica	23
4.2.3. Escenario 3: Detención	24
4.2.4. Escenario 4: Desvío leve tolerado	24
4.2.5. Escenario 5: Desvío mayor (Alarma Media)	24
4.2.6. Escenario 6: Fin de Bolsa y ventana de gracia	24
4.2.7. Escenario 7: Escalabilidad crítica y vivacidad	25
4.3. Análisis Estocástico y Reducción de Riesgos	25
4.3.1. Operación Estocástica Normal	25

4.3.2.	Prueba de Estabilidad Extendida (Long Run)	26
4.3.3.	Robustez de Semilla Aleatoria (Multiple Seeds)	26
4.3.4.	Estrés Físico: Ruido Extremo del Sensor	26
4.3.5.	Negligencia Médica: Enfermero Ausente	26
4.4.	Resultados de Simulación y Análisis Visual	26
4.4.1.	Evolución del Caudal y Tolerancia	26
4.4.2.	Análisis Temporal de Desviaciones	27
4.4.3.	Registro Histórico de Alarmas	28
4.4.4.	Transiciones Lógicas de Estado	29

Capítulo 1

Introducción

El presente documento detalla la especificación formal y el diseño de un modelo de simulación de eventos discretos (DEVS) para un sistema automático de administración de medicación intravenosa. Este sistema controla una bomba de infusión encargada de suministrar una droga a un paciente, respetando estrictamente una dosis objetivo indicada por el personal médico.

En esta versión simplificada del controlador, el sistema tiene la responsabilidad de recibir órdenes médicas asíncronas, ajustar y monitorear el caudal administrado en tiempo real, detectar desviaciones persistentes generadas por perturbaciones físicas y reaccionar de manera segura ante el agotamiento de la bolsa de medicación. Además, incorpora un esquema jerárquico de gestión de alarmas para notificar al entorno médico.

El objetivo principal de esta especificación es establecer una base matemática rigurosa que permita estudiar el comportamiento temporal del lazo cerrado, garantizando formalmente que las acciones de control, mitigación de fallas y detenciones preventivas ocurran dentro de los plazos críticos de seguridad establecidos.

Capítulo 2

Descripción del Sistema

El sistema de infusión opera bajo una arquitectura de lazo cerrado compuesta por ocho modelos atómicos DEVS interconectados. La simulación es autocontenida: todos los estímulos son generados por componentes internos del modelo y la única salida observable desde el exterior es la notificación de alarmas al entorno hospitalario.

2.1. Componentes del Sistema

El modelo acoplado se compone de los siguientes elementos:

- **Generador de Órdenes Médicas (G_{om}):** Simula la llegada estocástica de prescripciones que establecen el caudal objetivo de infusión (entre 0 y 200 ml/h).
- **Generador de Confirmaciones del Enfermero (G_{ce}):** Simula la intervención del personal de enfermería, emitiendo confirmaciones a intervalos aleatorios.
- **Generador de Fin de Bolsa (G_{fb}):** Monitorea el volumen restante de líquido en la bolsa de infusión y emite una alerta preventiva cuando estima que quedan 60 segundos para su agotamiento.
- **Controlador de Bomba (C):** Núcleo lógico del sistema. Recibe las órdenes médicas, las lecturas del sensor, las alertas de la bolsa y las confirmaciones del enfermero. Evalúa desviaciones de caudal y plazos de seguridad para coordinar las acciones del actuador y la activación jerárquica de alarmas.
- **Actuador (A):** Modela la respuesta física de la bomba, aplicando una latencia mecánica aleatoria a las órdenes del controlador.
- **Sensor de Flujo (G_{sf}):** Mide el caudal real entregado por el actuador, inyectando un ruido Gaussiano que simula las imprecisiones de un instrumento físico.
- **Módulo de Alarmas (M_a):** Gestiona la presentación de alarmas al entorno hospitalario, implementando un esquema jerárquico de prioridades y un ciclo de re-notificación para alarmas críticas.
- **Registrador de Eventos (R_e):** Componente sumidero que almacena la traza de auditoría de todas las decisiones tomadas por el controlador.

2.2. Señales Internas

El Controlador de Bomba (C) constituye el punto de convergencia de las señales del sistema. Recibe cuatro tipos de estímulos internos: prescripciones médicas (G_{om}), lecturas del sensor de flujo (G_{sf}), alertas de agotamiento de la bolsa (G_{fb}) y confirmaciones del enfermero (G_{ce}). Como respuesta, emite comandos físicos hacia el Actuador (`ajustarCaudal`, `detenerBomba`), despacha alertas de tres niveles de severidad (baja, media y crítica) hacia el Módulo de Alarmas (M_a), y documenta cada decisión mediante tokens de auditoría enviados al Registrador de Eventos (R_e).

2.3. Restricciones y Requisitos Temporales

Para garantizar la seguridad del paciente, el diseño satisface los siguientes parámetros críticos:

- **Latencia del actuador:** La bomba responde a cada orden del controlador con un retardo mecánico aleatorio de entre 0 y 0.5 segundos.
- **Frecuencia de muestreo:** El sensor de flujo emite lecturas cada 1 segundo.
- **Detección de desvíos:** Un desvío de caudal mayor al 10 % respecto al objetivo es tolerado hasta 5 segundos, instante en que se emite una **alarma media**. Si persiste hasta los 10 segundos, se escala a **alarma crítica** y se detiene la bomba.
- **Ciclo de alarmas críticas:** Requieren confirmación humana en 30 segundos; de no recibirla, la alarma se repite cada 10 segundos indefinidamente.
- **Fin de bolsa:** Tras detectarse que quedan 60 segundos de líquido, la bomba opera ese tiempo adicional y luego se detiene automáticamente.

Capítulo 3

Especificación Formal DEVS

3.1. Decisiones de Diseño y Arquitectura

Para que la simulación de este sistema de infusión sea realista y permita evaluar correctamente las condiciones de falla requeridas (como el desvío del 10 % del caudal), se tomaron decisiones de diseño fundamentales que extienden la propuesta básica:

3.1.1. Arquitectura de Lazo Cerrado (Closed-Loop)

El flujo de datos se estructuró separando claramente la orden ideal de la realidad física:

- El **Controlador** no asume que la bomba funciona perfecto. Le envía el `caudalObjetivo` al **Actuador**.
- El **Actuador** procesa esa orden aplicándole un retraso mecánico y establece el `caudalReal` físico.
- El **Sensor de Flujo** lee ese `caudalReal`, le aplica un ruido o error de medición esperado en cualquier instrumento, y le devuelve el `caudalMedido` al **Controlador**.

Gracias a esta realimentación, el Controlador puede comparar la orden original con lo que el sensor está midiendo, y así detectar discrepancias para disparar las alarmas media o crítica.

3.1.2. Modelado Estocástico de Eventos

Se decidió modelar los eventos externos e impredecibles utilizando distribuciones de probabilidad teóricas:

- **Llegada de eventos (Órdenes y Confirmaciones):** Se utiliza una distribución **Exponencial** para modelar el tiempo entre la llegada de nuevas prescripciones médicas (G_{om}) y la intervención del personal de enfermería (G_{ce}). Esto asume un Proceso de Poisson, ideal para eventos independientes sin memoria.
- **Caudal y Latencias:** Se utiliza una distribución **Uniforme** para el caudal objetivo ($[0, 200]$ ml/h) y para la latencia del actuador ($[0, 0.5]$ s). Esto garantiza que el sistema sea evaluado en todos sus extremos posibles sin sesgar las pruebas hacia un valor particular.
- **Ruido del Sensor:** Se utiliza una distribución **Normal** (con una desviación estándar del 20 %) para alterar la lectura del caudal real. Según el Teorema del Límite Central, la suma de pequeñas perturbaciones mecánicas y de sensado tiende a una distribución Gaussiana, lo que forzará al controlador a gestionar desvíos realistas.

3.2. Modelos Atómicos Definidos

3.2.1. Generador de Órdenes Médicas (G_{om})

Este componente modela la llegada estocástica de nuevas prescripciones médicas que alteran el caudal objetivo de la bomba. Matemáticamente, el modelo se define como:

$$G_{om} = \langle X_{G_{om}}, Y_{G_{om}}, S_{G_{om}}, \delta_{int}, \delta_{ext}, \lambda, ta \rangle$$

donde:

- $X_{G_{om}} = \emptyset$ (No posee puertos de entrada).
- $Y_{G_{om}} = [0, 200] \times \{out_caudal_obj\}$
- $S_{G_{om}} = [0, 200] \times \mathbb{R}_{\geq 0}$, donde $s = (caudalObjetivo, \sigma)$.
- $s_0 = (\text{Uniforme}(0, 200), \text{Exponencial}(1/300.0))$.
- $\delta_{ext}(s, e, x) = \emptyset$
- $\delta_{int}(caudalObjetivo, \sigma) = (\text{Uniforme}(0, 200), \text{Exponencial}(1/300.0))$.
- $\lambda(caudalObjetivo, \sigma) = (caudalObjetivo, out_caudal_obj)$.
- $ta(caudalObjetivo, \sigma) = \sigma$.
- **Justificación de las distribuciones:** La distribución **Uniforme (0, 200)** se utiliza para garantizar que el modelo genere órdenes que cubran todo el espectro de caudales válidos, probando el controlador ante casos extremos y transiciones abruptas sin sesgo. La distribución **Exponencial** para el tiempo de avance asume un proceso de Poisson sin memoria, lo cual es ideal para modelar la llegada impredecible y estocástica de nuevas prescripciones en un entorno hospitalario realista.

3.2.2. Actuador de la Bomba (A)

Este componente modela la respuesta física y mecánica de la bomba. Presenta una latencia inherente al motor. Matemáticamente, el modelo se define como:

$$A = \langle X_A, Y_A, S_A, \delta_{int}, \delta_{ext}, \lambda, ta \rangle$$

donde:

- $X_A = ([0, 200] \times \{in_caudal_obj\}) \cup (\{detenerBomba\} \times \{in_stop\})$
- $Y_A = [0, 200] \times \{out_caudal_real\}$
- $S_A = [0, 200] \times \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$, donde $s = (caudalReal, \sigma)$.
- $s_0 = (0.0, \infty)$.
- Transición Externa:

$$\delta_{ext}((caudalReal, \sigma), e, (Xv, port)) = \begin{cases} (Xv, \text{Uniforme}(0, 0.5)) & \text{si } port = in_caudal_obj \\ (0.0, \text{Uniforme}(0, 0.5)) & \text{si } port = in_stop \end{cases}$$

- $\delta_{int}(caudalReal, \sigma) = (caudalReal, \infty)$

- $\lambda(caudalReal, \sigma) = (caudalReal, out_caudal_real)$.
- $ta(caudalReal, \sigma) = \sigma$.
- **Justificación del retardo:** Se implementó una distribución **Uniforme (0, 0.5)** para el tiempo de latencia mecánica. Los retardos físicos en motores no son constantes; modelarlo de manera uniforme asegura que el controlador demuestre ser robusto ante tiempos de reacción que varían aleatoriamente entre una acción casi instantánea y el retardo máximo tolerado.

3.2.3. Sensor de Flujo (G_{sf})

Este modelo representa el dispositivo encargado de medir el caudal real. Toma muestras periódicas inyectando un ruido Gaussiano del 20 %. Matemáticamente, el modelo se define como:

$$G_{sf} = \langle X_{G_{sf}}, Y_{G_{sf}}, S_{G_{sf}}, \delta_{int}, \delta_{ext}, \lambda, ta \rangle$$

donde:

- $X_{G_{sf}} = [0, 200] \times \{in_caudal_real\}$
- $Y_{G_{sf}} = [0, 200] \times \{out_caudal_medido\}$
- $S_{G_{sf}} = [0, 200] \times [0, 200] \times \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$, donde $s = (caudalReal, caudalMedido, \sigma)$.
- $s_0 = (0.0, 0.0, \infty)$.
- Transición Externa (dividida para evitar desbordamiento):

$$\delta_{ext}((caudalReal, caudalMedido, \sigma), e, (Xv, port)) =$$

$$\begin{cases} (Xv, \text{Normal}(Xv, (0.20 \cdot Xv)^2), \sigma - e) \\ \quad \text{si } port = in_caudal_real \wedge \sigma < \infty \\ (Xv, \text{Normal}(Xv, (0.20 \cdot Xv)^2), 0.0) \\ \quad \text{si } port = in_caudal_real \wedge \sigma = \infty \end{cases}$$

- $\delta_{int}(caudalReal, caudalMedido, \sigma) = (caudalReal, \text{Normal}(caudalReal, (0.20 \cdot caudalReal)^2), 1.0)$
- $\lambda(caudalReal, caudalMedido, \sigma) = (caudalMedido, out_caudal_medido)$.
- $ta(caudalReal, caudalMedido, \sigma) = \sigma$.
- **Justificación del ruido:** El uso de una distribución **Normal** simula fielmente la realidad física basándose en el Teorema del Límite Central. Las variaciones microscópicas en la tensión del motor, burbujas o vibraciones del tubo se acumulan formando un error Gaussiano, lo cual obliga al controlador a emplear una ventana de tolerancia temporal (5 segundos) para no detener la infusión por falsos positivos.

3.2.4. Generador de Confirmaciones del Enfermero (G_{ce})

Componente que simula los retrasos operativos humanos, enviando la confirmación de la visualización de una alarma. Matemáticamente, el modelo se define como:

$$G_{ce} = \langle X_{G_{ce}}, Y_{G_{ce}}, S_{G_{ce}}, \delta_{int}, \delta_{ext}, \lambda, ta \rangle$$

donde:

- $X_{G_{ce}} = \emptyset$
- $Y_{G_{ce}} = \{confirmacionEnfermero\} \times \{out_conf\}$
- $S_{G_{ce}} = \mathbb{R}_{\geq 0}$, donde $s = \sigma$.
- $s_0 = \text{Exponencial}(1/8.0)$.
- $\delta_{ext}(s, e, x) = \emptyset$.
- $\delta_{int}(\sigma) = \text{Exponencial}(1/8.0)$.
- $\lambda(\sigma) = (confirmacionEnfermero, out_conf)$.
- $ta(\sigma) = \sigma$.
- **Justificación del retraso humano:** La distribución **Exponencial** modela adecuadamente el tiempo de respuesta del personal médico. Al tener una asimetría positiva, asegura que la mayoría de las veces el enfermero acuda rápido (promedio de 8 segundos), pero permite la ocurrencia esporádica de retrasos largos, lo que resulta fundamental para poner a prueba el mecanismo de repetición de la alarma crítica a los 30 y 10 segundos.

3.2.5. Generador de Fin de Bolsa (G_{fb})

Este componente modela la bolsa de infusión. Rastrea el volumen restante de líquido en base al caudal medido por el Sensor de Flujo y emite una señal de alerta cuando estima que quedan 60 segundos o menos para agotar la bolsa. Una vez emitida la alerta, el componente espera exactamente T_a segundos adicionales (el tiempo restante para que la bolsa se vacíe por completo) y luego simula el relleno automático de la bolsa, restituyendo el volumen a su capacidad inicial. Se asume una capacidad de bolsa $V_0 = 500$ ml y un umbral de alerta $T_a = 60$ s.

Matemáticamente, el modelo se define como:

$$G_{fb} = \langle X_{G_{fb}}, Y_{G_{fb}}, S_{G_{fb}}, \delta_{int}, \delta_{ext}, \lambda, ta \rangle$$

donde:

- $X_{G_{fb}} = [0, 200] \times \{in_caudal_medido\}$
- $Y_{G_{fb}} = \{\top\} \times \{out_fin_bolsa\}$
- $S_{G_{fb}} = \{\text{MONITOREANDO}, \text{ESPERANDO_RELLENO}\} \times \mathbb{R}_{\geq 0} \times [0, 200] \times \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$, donde $s = (fase, volRest, q, \sigma)$.

Las variables del estado representan:

- *fase*: fase actual del componente.
- *volRest*: volumen restante de líquido en la bolsa (ml).

- q : último caudal medido informado por el Sensor de Flujo (ml/h).
 - σ : tiempo hasta la próxima transición interna.
- $s_0 = (\text{MONITOREANDO}, V_0, 0.0, \infty)$.
 - Funciones auxiliares. vol' descuenta el volumen consumido durante e segundos al caudal q , y $\hat{\sigma}$ calcula cuánto falta para emitir la alerta dado un volumen y un caudal:

$$vol'(volRest, q, e) = \max\left(volRest - q \cdot \frac{e}{3600}, 0\right)$$

$$\hat{\sigma}(v, q) = \begin{cases} \infty & \text{si } q = 0 \\ 0 & \text{si } \frac{v}{q/3600} \leq T_a \\ \frac{v}{q/3600} - T_a & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Transición Externa. Sea $v' = vol'(volRest, q, e)$:

$$\delta_{ext}((fase, volRest, q, \sigma), e, (Xv, port)) = \begin{cases} (\text{ESPERANDO_RELLENO}, v', Xv, \sigma - e) \\ \quad \text{si } fase = \text{ESPERANDO_RELLENO} \\ (\text{MONITOREANDO}, v', Xv, \hat{\sigma}(v', Xv)) \\ \quad \text{si } fase = \text{MONITOREANDO} \end{cases}$$

- Transición Interna:

$$\delta_{int}(fase, volRest, q, \sigma) = \begin{cases} (\text{ESPERANDO_RELLENO}, volRest, q, T_a) \\ \quad \text{si } fase = \text{MONITOREANDO} \\ (\text{MONITOREANDO}, V_0, q, \hat{\sigma}(V_0, q)) \\ \quad \text{si } fase = \text{ESPERANDO_RELLENO} \end{cases}$$

- Función de salida:

$$\lambda(fase, volRest, q, \sigma) = \begin{cases} (\top, out_fin_bolsa) & \text{si } fase = \text{MONITOREANDO} \\ \emptyset & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- $ta(fase, volRest, q, \sigma) = \sigma$.

- **Explicación del comportamiento del modelo:**

- **Estados:** La fase **MONITOREANDO** indica que la bolsa contiene líquido suficiente y el componente está calculando el consumo activo. **ESPERANDO_RELLENO** significa que se alcanzó el umbral de alerta y el componente espera los T_a segundos restantes para que la bolsa se vacíe por completo antes de simular su relleno automático.
- **Uso del caudal q :** Conservar el último caudal medido en el estado interno es vital porque el formalismo DEVS predice el futuro (σ). El valor de q representa la "pendiente" de consumo necesaria para calcular exactamente en qué instante el volumen alcanzará la zona de peligro.

- **Ecuaciones de actualización:** La función vol' se encarga de descontar el volumen real consumido desde la última vez que el componente cambió de estado (usando el tiempo físico transcurrido e). La función $\hat{\sigma}$ divide el volumen restante por el caudal para obtener el tiempo total de vaciado, y le resta T_a para determinar el tiempo exacto que falta para llegar al umbral de alerta.
- **Transiciones:** En la δ_{ext} , si cambia el caudal, se actualiza el volumen real y se recalcula dinámicamente $\hat{\sigma}$. Cuando σ llega a cero en fase MONITOREANDO, se ejecuta la δ_{int} , el modelo dispara la alerta y pasa a ESPERANDO_RELLENO con $\sigma = T_a$. Transcurridos esos T_a segundos, la δ_{int} se ejecuta nuevamente, esta vez restituyendo el volumen a V_0 y retornando a MONITOREANDO para reiniciar el ciclo de monitoreo.

3.2.6. Módulo de Alarmas (M_a)

Este componente gestiona la presentación de alarmas al personal de enfermería. Recibe las señales de alarma del Controlador, las notifica al entorno y, en el caso de alarmas críticas, implementa un ciclo de re-notificación hasta recibir confirmación. Se establece un orden de prioridad (BAJA < MEDIA < CRITICA) de modo que una alarma de menor prioridad no pueda interrumpir el procesamiento de una alarma de mayor prioridad que esté activa.

Matemáticamente, el modelo se define como:

$$M_a = \langle X_{M_a}, Y_{M_a}, S_{M_a}, \delta_{int}, \delta_{ext}, \lambda, ta \rangle$$

donde:

- Puertos de entrada:

$$X_{M_a} = (\{\top\} \times \{in_alarma_baja\}) \cup (\{\top\} \times \{in_alarma_media\}) \\ \cup (\{\top\} \times \{in_alarma_critica\}) \cup (\{\top\} \times \{in_conf\})$$

- $Y_{M_a} = \{BAJA, MEDIA, CRITICA\} \times \{out_alarma\}$

- Estado:

$$S_{M_a} = \{OCIOSO, NOTIFICAR, ESPERANDO_CONF, REPETIR\} \\ \times \{NINGUNA, BAJA, MEDIA, CRITICA\} \times \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$$

donde $s = (fase, a, \sigma)$.

Las variables del estado representan:

- $fase$: fase actual del módulo.
- a : tipo de alarma activa que se está gestionando.
- σ : tiempo hasta la próxima transición interna.
- Sea $prio$ la función de prioridad: $prio(NINGUNA) = 0$, $prio(BAJA) = 1$, $prio(MEDIA) = 2$, $prio(CRITICA) = 3$.
- $s_0 = (OCIOSO, NINGUNA, \infty)$.
- Transición Externa. Sea a' el tipo de alarma asociado al puerto ($in_alarma_baja \rightarrow BAJA$, $in_alarma_media \rightarrow MEDIA$, $in_alarma_critica \rightarrow CRITICA$):

$$\delta_{ext}((fase, a, \sigma), e, (Xv, port)) =$$

$$\left\{ \begin{array}{l} (\text{NOTIFICAR}, a', 0) \\ \quad \text{si } port \neq in_conf \wedge (fase = \text{OCIOSO} \vee prio(a') > prio(a)) \\ (fase, a, \sigma - e) \\ \quad \text{si } port \neq in_conf \wedge fase \neq \text{OCIOSO} \wedge prio(a') \leq prio(a) \\ (\text{OCIOSO}, \text{NINGUNA}, \infty) \\ \quad \text{si } port = in_conf \wedge a = \text{CRITICA} \\ (fase, a, \sigma - e) \\ \quad \text{si } port = in_conf \wedge a \neq \text{CRITICA} \end{array} \right.$$

- Transición Interna:

$$\delta_{int}(fase, a, \sigma) =$$

$$\left\{ \begin{array}{l} (\text{OCIOSO}, \text{NINGUNA}, \infty) \\ \quad \text{si } fase = \text{NOTIFICAR} \wedge a \neq \text{CRITICA} \\ (\text{ESPERANDO_CONF}, \text{CRITICA}, 30) \\ \quad \text{si } fase = \text{NOTIFICAR} \wedge a = \text{CRITICA} \\ (\text{REPETIR}, \text{CRITICA}, 0) \\ \quad \text{si } fase = \text{ESPERANDO_CONF} \\ (\text{REPETIR}, \text{CRITICA}, 10) \\ \quad \text{si } fase = \text{REPETIR} \end{array} \right.$$

- Función de salida:

$$\lambda(fase, a, \sigma) = \begin{cases} (a, out_alarma) & \text{si } fase = \text{NOTIFICAR} \vee fase = \text{REPETIR} \\ \emptyset & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- $ta(fase, a, \sigma) = \sigma$.

- Explicación del mecanismo de control de alarmas:

- **Estados:** **OCIOSO** representa el silencio. **NOTIFICAR** es un estado efímero usado para despachar la señal física a tiempo cero. **ESPERANDO_CONF** es la ventana de espera de 30 segundos, y **REPETIR** es el bucle de 10 segundos si el enfermero no asiste.
- **Jerarquía (*prio* y *a'*):** La variable *a'* simplemente extrae el tipo de alarma que acaba de llegar por el puerto. La función *prio* asigna un peso matemático a cada alarma. Esto garantiza la propiedad de seguridad fundamental: si una alarma crítica está activa (prioridad 3), un mensaje entrante de alarma baja (prioridad 1) será completamente ignorado en la δ_{ext} , evitando sobrescribir la emergencia.
- **Temporizadores en δ_{int} :** Refleja directamente los requisitos operativos. Si es una alarma menor, vuelve a **OCIOSO**. Si es crítica, fija un $\sigma = 30$. Si en 30 segundos no llega nada por δ_{ext} , la δ_{int} transiciona a **REPETIR** y fija el ciclo de re-notificación cada $\sigma = 10$.

3.2.7. Controlador de Bomba (C)

Este componente constituye el núcleo lógico de toma de decisiones del sistema de lazo cerrado. Es el encargado de recibir de forma asíncrona las prescripciones médicas, las lecturas del sensor de flujo, las alertas físicas de agotamiento de la bolsa y las confirmaciones del personal de enfermería. Su función es evaluar de manera simultánea e independiente las desviaciones de caudal y los plazos de seguridad de la bolsa para coordinar las acciones físicas del actuador y la activación jerárquica de alarmas.

Para resolver la concurrencia de múltiples salidas simultáneas hacia el actuador, el módulo de alarmas y el registro de eventos histórico, el componente utiliza una estructura interna de buffer estructurada como una secuencia de eventos. El vaciado secuencial de este buffer se realiza en un tiempo físico nulo ($\sigma = 0$) mediante estados transitorios dedicados.

Matemáticamente, el modelo se define como:

$$C = \langle X_C, Y_C, S_C, \delta_{int}, \delta_{ext}, \lambda, ta \rangle$$

donde:

- Puertos de entrada:

$$X_C = ([0, 200] \times \{in_orden_medica\}) \cup ([0, 200] \times \{in_caudal_medido\}) \\ \cup (\{\top\} \times \{in_fin_bolsa\}) \cup (\{\top\} \times \{in_conf_enfermero\})$$

- Puertos de salida:

$$Y_C = ([0, 200] \times \{out_ajustar_caudal\}) \cup (\{\top\} \times \{out_detener_bomba\}) \\ \cup (\{\top\} \times \{out_alarma_baja\}) \cup (\{\top\} \times \{out_alarma_media\}) \\ \cup (\{\top\} \times \{out_alarma_critica\}) \cup (\mathcal{E} \times \{out_registrar_evento\})$$

Donde el conjunto finito $\mathcal{E}$ define los tokens legibles destinados al modelo atómico de registro e historial del sistema:

$$\mathcal{E} = \{\text{NUEVA_ORDEN, AJUSTE_CAUDAL, DETENCION_MEDICA, ALARMA_BAJA,} \\ \text{ALARMA_MEDIA, ALARMA_CRITICA, FIN_BOLSA_DETECTADO,} \\ \text{CONFIRMACION_ENFERMERO}\}$$

- Estado:

$$S_C = \text{Fases} \times [0, 200] \times \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}_{\geq 0} \times \text{EstadoBolsa} \times Y_C^* \times (\mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{\infty\})$$

donde $s = (fase, caudal_obj, seg_desvio, seg_fin_bolsa, estado_bolsa, cola_salidas, \sigma)$.

Las variables del estado representan:

- *fase*: Fase operativa del controlador, donde:

$$\text{Fases} = \{\text{NORMAL, BLOQUEADO_CRITICO, PROC_NORMAL, PROC_BLOQUEADO}\}$$

Las fases que inician con el prefijo **PROC** modelan estados inmediatos efímeros destinados a vaciar los mensajes acumulados en la cola de salidas.

- *caudal_obj*: Último caudal de infusión válido prescrito por la orden médica (ml/h).
- *seg_desvio*: Tiempo físico continuo acumulado (s) en el cual la lectura real informada por el sensor difiere en más de un 10 % respecto al valor objetivo.

- *seg_fin_bolsa*: Tiempo físico transcurrido (s) desde el instante en que el módulo de la bolsa notificó la condición preventiva de agotamiento de fluidos.
- *estado_bolsa*: Estado físico de la reserva de fluidos, donde:

$$\text{EstadoBolsa} = \{\text{CON_LIQUIDO}, \text{POR_AGOTARSE}\}$$

- *cola_salidas*: Secuencia o lista finita de pares ordenados (Y_C^*) que opera como un buffer FIFO (*First-In, First-Out*) de acciones pendientes de ser transmitidas al entorno.
 - σ : Tiempo remanente planificado hasta la ejecución del próximo evento interno automático.
- $s_0 = (\text{NORMAL}, 0.0, 0.0, 0.0, \text{CON_LIQUIDO}, [], \infty)$.
- Funciones auxiliares y variables de soporte. Denotamos $\text{head}(Q)$ como la función que extrae el primer elemento de una secuencia Q , $\text{tail}(Q)$ como la secuencia resultante tras remover su primer par mapeado, y el operador $++$ como la concatenación de listas ordenadas. Para garantizar un comportamiento determinista y evitar el solapamiento de condiciones lógicas planas al ingresar datos por el puerto del sensor, se definen las siguientes variables matemáticas de actualización temporal previa:

La variable D es una evaluación booleana que retorna verdadero únicamente si el sensor detecta una anomalía física que supera el 10 % del valor ideal prescrito.

$$D = (\text{caudal_obj} > 0) \wedge (|Xv - \text{caudal_obj}| > 0.1 \cdot \text{caudal_obj})$$

Como el Sensor de Flujo (G_{sf}) está diseñado para empujar una medición estrictamente cada 1 segundo exacto, el controlador aprovecha este evento periódico como un reloj del sistema". Sumar $+1.0$ a sd' (si D es verdadero) o a sb' (si la bolsa se está agotando) equivale a medir el paso del tiempo físico continuo de a tramos de un segundo, evitando errores de punto flotante.

$$sd' = \begin{cases} \text{seg_desvio} + 1.0 & \text{si } D \\ 0.0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$sb' = \begin{cases} \text{seg_fin_bolsa} + 1.0 & \text{si } \text{estado_bolsa} = \text{POR_AGOTARSE} \\ \text{seg_fin_bolsa} & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Haciendo uso de estas variables temporales, se estructuran las sub-secuencias finitas de salidas inmediatas independientes:

$$Q_{\text{desvio}} = \begin{cases} [(\top, \text{out_alarma_media}), (\text{ALARMA_MEDIA}, \text{out_registrar_evento})] & \text{si } sd' = 5.0 \\ [(\top, \text{out_alarma_critica}), (\top, \text{out_detener_bomba}), & \text{si } sd' = 10.0 \\ (\text{ALARMA_CRITICA}, \text{out_registrar_evento})] & \\ [] & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$Q_{\text{bolsa}} = \begin{cases} [(\top, \text{out_detener_bomba}), (\text{DETENCION_MEDICA}, \text{out_registrar_evento})] & \text{si } sb' = 60.0 \\ [] & \text{en otro caso} \end{cases}$$

La cola agregada unificada resultante se expresa mediante la concatenación directa de ambos buffers de falla:

$$Q_{nuevas} = Q_{desvio} ++ Q_{bolsa}$$

Puesto que las comprobaciones de desvío y fin de bolsa son ortogonales, podrían cumplirse simultáneamente (ej. alarma media en el mismo segundo exacto del límite de 60s de la bolsa). Sumar ambas colas garantiza matemáticamente que el componente emitirá todas las acciones en ráfaga ($\sigma = 0$) sin pérdida de información ni condiciones de carrera.

- Transición Interna. Descarta secuencialmente los elementos ya procesados por la función de salida. Si el buffer se vacía, evalúa la fase de origen para retornar al estado de reposo correspondiente:

$$\delta_{int}(fase, caudal_obj, seg_desvio, seg_fin_bolsa, estado_bolsa, cola_salidas, \sigma) = \begin{cases} (fase, caudal_obj, seg_desvio, seg_fin_bolsa, estado_bolsa, \text{tail}(cola_salidas), 0) & \text{si } \text{tail}(cola_salidas) \neq [] \\ (NORMAL, caudal_obj, seg_desvio, seg_fin_bolsa, estado_bolsa, [], \infty) & \text{si } \text{tail}(cola_salidas) = [] \wedge fase = PROC_NORMAL \\ (BLOQUEADO_CRITICO, caudal_obj, seg_desvio, seg_fin_bolsa, estado_bolsa, [], \infty) & \text{si } \text{tail}(cola_salidas) = [] \wedge fase = PROC_BLOQUEADO \end{cases}$$

- Transición Externa. Evalúa los estímulos externos de los cuatro puertos de entrada. Utiliza las variables y colas auxiliares previamente definidas para resolver de forma unificada e inequívoca las lecturas periódicas del sensor de flujo:

$$\delta_{ext}((fase, caudal_obj, seg_desvio, seg_fin_bolsa, estado_bolsa, cola_salidas, \sigma), e, (Xv, port)) =$$

$$\left(\begin{array}{l}
(\text{PROC_NORMAL}, Xv, 0.0, \text{seg_fin_bolsa}, \text{estado_bolsa}, \\
\quad \text{cola_salidas} ++ [(\top, \text{out_detener_bomba}), (\text{DETENCION_MEDICA}, \text{out_registrar_evento})], 0) \\
\quad \text{si } port = in_orden_medica \wedge Xv = 0 \\
\\
(\text{PROC_NORMAL}, Xv, 0.0, \text{seg_fin_bolsa}, \text{estado_bolsa}, \\
\quad \text{cola_salidas} ++ [(Xv, \text{out_ajustar_caudal}), (\text{NUEVA_ORDEN}, \text{out_registrar_evento})], 0) \\
\quad \text{si } port = in_orden_medica \wedge Xv > 0 \\
\\
(\text{PROC_BLOQUEADO}, 0.0, sd', sb', \text{estado_bolsa}, \text{cola_salidas} ++ Q_{nuevas}, 0) \\
\quad \text{si } port = in_caudal_medido \wedge fase \neq \text{BLOQUEADO_CRITICO} \wedge sd' = 10.0 \\
\\
(\text{PROC_NORMAL}, 0.0, sd', sb', \text{estado_bolsa}, \text{cola_salidas} ++ Q_{nuevas}, 0) \\
\quad \text{si } port = in_caudal_medido \wedge fase \neq \text{BLOQUEADO_CRITICO} \wedge sb' = 60.0 \wedge sd' \neq 10.0 \\
\\
(\text{PROC_NORMAL}, \text{caudal_obj}, sd', sb', \text{estado_bolsa}, \text{cola_salidas} ++ Q_{nuevas}, 0) \\
\quad \text{si } port = in_caudal_medido \wedge fase \neq \text{BLOQUEADO_CRITICO} \\
\quad \wedge Q_{nuevas} \neq [] \wedge sd' \neq 10.0 \wedge sb' \neq 60.0 \\
\\
(fase, \text{caudal_obj}, sd', sb', \text{estado_bolsa}, \text{cola_salidas}, \sigma - e) \\
\quad \text{si } port = in_caudal_medido \wedge fase \neq \text{BLOQUEADO_CRITICO} \wedge Q_{nuevas} = [] \\
\\
(fase, \text{caudal_obj}, \text{seg_desvio}, \text{seg_fin_bolsa}, \text{estado_bolsa}, \text{cola_salidas}, \sigma - e) \\
\quad \text{si } port = in_caudal_medido \wedge fase = \text{BLOQUEADO_CRITICO} \\
\\
(\text{PROC_NORMAL}, \text{caudal_obj}, \text{seg_desvio}, 0.0, \text{POR_AGOTARSE}, \\
\quad \text{cola_salidas} ++ [(\top, \text{out_alarma_baja}), (\text{ALARMA_BAJA}, \text{out_registrar_evento}), \\
\quad (\text{FIN_BOLSA_DETECTADO}, \text{out_registrar_evento})], 0) \\
\quad \text{si } port = in_fin_bolsa \\
\\
(\text{PROC_NORMAL}, \text{caudal_obj}, \text{seg_desvio}, \text{seg_fin_bolsa}, \text{estado_bolsa}, \\
\quad \text{cola_salidas} ++ [(\text{caudal_obj}, \text{out_ajustar_caudal}), (\text{AJUSTE_CAUDAL}, \text{out_registrar_evento})], 0) \\
\quad \text{si } port = in_conf_enfermero \wedge fase = \text{BLOQUEADO_CRITICO} \\
\\
(\text{PROC_NORMAL}, \text{caudal_obj}, \text{seg_desvio}, \text{seg_fin_bolsa}, \text{estado_bolsa}, \\
\quad \text{cola_salidas} ++ [(\text{CONFIRMACION_ENFERMERO}, \text{out_registrar_evento})], 0) \\
\quad \text{si } port = in_conf_enfermero \wedge fase = \text{NORMAL}
\end{array} \right)$$

La Transición Externa es la responsable de evaluar todos los puertos, sumar los relojes, cargar las acciones requeridas en el buffer final y pasar a un estado **PROC.***. Luego, la Transición Interna opera simplemente como un mecanismo de descarga recursiva: consume la cola retirando el primer elemento y manteniéndose a tiempo 0 hasta que el buffer quede vacío. En ese instante, analiza el sufijo de su fase para retornar de forma segura a **NORMAL** o mantenerse en el estado **BLOQUEADO_CRITICO**.

- Función de salida. Extrae de forma inmediata el par ordenado que encabeza la secuencia de salida activa:

$$\lambda(fase, \text{caudal_obj}, \text{seg_desvio}, \text{seg_fin_bolsa}, \text{estado_bolsa}, \text{cola_salidas}, \sigma) = \text{head}(\text{cola_salidas})$$

- Función de avance de tiempo:

$$ta(fase, caudal_obj, seg_desvio, seg_fin_bolsa, estado_bolsa, cola_salidas, \sigma) = \sigma$$

- **Trazas de Ejecución del Controlador**

A continuación se detalla el ciclo de ejecución de las funciones del formalismo DEVS para 12 escenarios clave, asumiendo que el controlador parte de un estado de reposo con $\sigma = \infty$:

1. **Recibo orden médica con caudal 0:**

- **Estado Previo:** $fase = \text{NORMAL}$, $\sigma = \infty$.
- δ_{ext} : Entra por $port = in_orden_medica \wedge Xv = 0$. Pasa a la fase transitoria PROC_NORMAL , actualiza $caudal_obj = 0.0$, encola en $cola_salidas$ los eventos $out_detener_bomba$ y el registro, y fija $\sigma = 0$.
- λ (inmediato): Extrae el primer elemento y lo emite al exterior: envía $\top$ por $out_detener_bomba$.
- δ_{int} : Remueve el elemento enviado (tail). Como aún queda el evento de registro en la cola, mantiene PROC_NORMAL y $\sigma = 0$.
- λ : Emite DETENCION_MEDICA por $out_registrar_evento$.
- δ_{int} : Remueve el elemento. Ahora $tail(cola_salidas) = []$. Como la fase era PROC_NORMAL , retorna al estado de reposo NORMAL y fija $\sigma = \infty$.

2. **Recibo orden médica con caudal mayor que 0 (ej. 50 ml/h):**

- δ_{ext} : Entra por $port = in_orden_medica \wedge Xv > 0$. Pasa a PROC_NORMAL , actualiza $caudal_obj = 50.0$, encola $out_ajustar_caudal$ con valor 50.0 y el registro correspondiente, y fija $\sigma = 0$.
- λ : Emite 50.0 por $out_ajustar_caudal$.
- δ_{int} : Acorta la cola, mantiene $\sigma = 0$.
- λ : Emite NUEVA_ORDEN por $out_registrar_evento$.
- δ_{int} : La cola queda vacía, retorna a NORMAL y fija $\sigma = \infty$.

3. **Recibo un caudal real que NO difiere en más del 10 % del caudal objetivo:**

- **Condiciones:** La variable auxiliar D evalúa en falso, por ende $sd' = 0.0$. $Q_{nuevas} = []$.
- δ_{ext} : Entra al 6to caso ($port = in_caudal_medido \wedge fase \neq \text{BLOQUEADO_CRITICO} \wedge Q_{nuevas} = []$). El estado se mantiene en la misma fase (NORMAL), resetea $seg_desvio = 0.0$ y actualiza el tiempo $\sigma = \sigma - e$ (que siendo ∞ , sigue siendo ∞).
- **Nota:** No se ejecutan ni λ ni δ_{int} porque no hay salidas programadas ($\sigma \neq 0$).

4. **Recibo un caudal real que difiere en más de un 10 % durante MENOS de 5 segundos (ej. 3 segs):**

- **Condiciones:** D es verdadero, $sd' = 3.0$. $Q_{nuevas} = []$.
- δ_{ext} : Al igual que en el caso 3, entra al 6to caso ($Q_{nuevas} = []$). Mantiene la fase NORMAL , pero guarda el acumulador actualizándolo a $seg_desvio = 3.0$.
- **Nota:** No hay salidas (λ) ni transiciones internas. El controlador acumula el tiempo silenciosamente.

5. **Recibo un caudal real que difiere en más de un 10 % llegando exactamente a 5 segundos:**

- **Condiciones:** D es verdadero, $sd' = 5.0$. La variable auxiliar Q_{desvio} se carga con la alarma media. Q_{nuevas} ya no es vacío.
 - δ_{ext} : Entra al 5to caso ($port = in_caudal_medido \wedge fase \neq \text{BLOQUEADO_CRITICO} \wedge Q_{nuevas} \neq [] \wedge sd' \neq 10.0 \wedge sb' \neq 60.0$). Pasa a PROC_NORMAL, encola la alarma media y el registro, fijando $\sigma = 0$.
 - $\lambda / \delta_{int} / \lambda / \delta_{int}$: Vacían la cola enviando la alarma media hacia el Módulo de Alarmas. Vuelve a NORMAL con $\sigma = \infty$.
 - **¿La alarma media detiene la bomba?** NO. Según los requisitos del sistema, la detención recién ocurre si el desvío persiste tras la alarma media. El modelo cumple con esto, ya que el arreglo Q_{desvio} para $sd' = 5.0$ solo incluye la alerta, no $out_detener_bomba$.
6. **Recibo un caudal real que difiere en más del 10 % durante 10 segundos:**
- **Condiciones:** D es verdadero, $sd' = 10.0$. La variable auxiliar Q_{desvio} carga la alarma crítica Y la orden de detener bomba.
 - δ_{ext} : Entra al 3er caso ($port = in_caudal_medido \wedge \dots \wedge sd' = 10.0$). Ocurre un cambio fundamental: Pasa a la fase PROC_BLOQUEADO, y sobrescribe $caudal_obj = 0.0$, encolando los tres eventos (alarma crítica, detención y registro). $\sigma = 0$.
 - λ / δ_{int} : (Se repiten 3 veces). Emite alarma crítica, envía orden $out_detener_bomba$ al actuador, y registra.
 - δ_{int} final: Como la fase de origen era PROC_BLOQUEADO, al vaciarse la cola el controlador NO vuelve a NORMAL, sino que transiciona a BLOQUEADO_CRITICO con $\sigma = \infty$.
 - **¿Detiene la bomba?** SÍ, el modelo envía el comando físico al actuador.
7. **La alarma crítica no es confirmada por el enfermero dentro de 30 segundos:**
- Aquí no hay ejecución en el Controlador de Bomba (C). El requisito temporal de repetir la alarma crítica cada 10 segundos recae estructuralmente en el Módulo de Alarmas (M_a). El Controlador (C) simplemente permanece inactivo en BLOQUEADO_CRITICO con $\sigma = \infty$.
8. **Se detecta fin bolsa:**
- δ_{ext} : Entra por el caso $port = in_fin_bolsa$. Pasa a PROC_NORMAL, cambia $estado_bolsa = \text{POR_AGOTARSE}$, resetea el contador $seg_fin_bolsa = 0.0$ y encola la alarma preventiva. $\sigma = 0$.
 - λ / δ_{int} : (Ciclo de vaciado de buffer) Envía out_alarma_baja y registra. Vuelve a NORMAL.
9. **Fin bolsa + 60 segundos posteriores transcurridos:**
- **Contexto:** Durante 59 segundos llegaron lecturas de caudal, aumentando silenciosamente sb' .
 - **Condiciones en el seg 60:** $sb' = 60.0$. Q_{bolsa} carga detención.
 - δ_{ext} : Entra al 4to caso ($port = in_caudal_medido \wedge \dots \wedge sb' = 60.0 \wedge sd' \neq 10.0$). Pasa a PROC_NORMAL, pisa $caudal_obj = 0.0$ y encola la detención preventiva. $\sigma = 0$.
 - λ / δ_{int} : Se vacía la cola enviando $out_detener_bomba$. La bomba se detiene automáticamente transcurrido ese tiempo máximo. Retorna a NORMAL (pero detenida).
10. **Luego de alarma crítica, la bomba permanece detenida (ignora lecturas):**

- **Contexto:** Estamos en BLOQUEADO_CRITICO (por el caso 6).
 - δ_{ext} : Si el sensor sigue enviando lecturas ($port = in_caudal_medido$), entra al 7mo caso ($port = in_caudal_medido \wedge fase = BLOQUEADO_CRITICO$). La función solo actualiza $\sigma - e$. No evalúa desvíos, no encola salidas y no acciona nada. La bomba queda inerte, asegurando el cumplimiento de la propiedad de seguridad (safety).
11. **Luego de alarma crítica, recibe confirmación de enfermero:**
- δ_{ext} : Entra al penúltimo caso ($port = in_conf_enfermero \wedge fase = BLOQUEADO_CRITICO$). Pasa a PROC_NORMAL y encola el ajuste de caudal junto al registro. $\sigma = 0$.
 - λ / δ_{int} : Vacía la cola. Vuelve a NORMAL (desbloqueado).
 - Como en el caso 6 el *caudal_obj* fue pisado con 0.0, al confirmarse la alarma el controlador envía al actuador la orden de ajustar a 0.0. Así, el controlador se "desbloquea" lógicamente, pero la bomba no arranca físicamente hasta que un médico envíe una orden nueva.
12. **Luego de alarma crítica, recibe una nueva orden médica:**
- δ_{ext} : Independientemente de estar en BLOQUEADO_CRITICO, si ingresa un valor por *in_orden_medica*, el modelo entra directamente por los primeros dos casos (Caso 1 o Caso 2 detallados arriba). El controlador pasa directamente a PROC_NORMAL y emite la nueva orden, cancelando efectivamente el bloqueo.

3.2.8. Registrador de Eventos (R_e)

Este componente pasivo tiene la única responsabilidad de recibir y almacenar el historial de las decisiones tomadas por el Controlador de Bomba, formando una traza de auditoría para su posterior análisis.

Matemáticamente, el modelo se define como:

$$R_e = \langle X_{R_e}, Y_{R_e}, S_{R_e}, \delta_{int}, \delta_{ext}, \lambda, ta \rangle$$

donde:

- $X_{R_e} = \mathcal{E} \times \{in_registrar\}$, siendo $\mathcal{E}$ el conjunto de tokens definidos en el Controlador.
- $Y_{R_e} = \emptyset$ (No posee puertos de salida, ya que es un componente sumidero).
- $S_{R_e} = \mathcal{E}^* \times (\mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{\infty\})$, donde $s = (historial, \sigma)$. Las variables del estado representan:
 - *historial*: Secuencia o lista finita de tokens ($\mathcal{E}^*$) que acumula todos los eventos recibidos desde el inicio de la simulación.
 - σ : Tiempo hasta la próxima transición interna.
- $s_0 = ([], \infty)$. El historial comienza vacío y el componente en reposo.
- Transición Externa. Simplemente concatena el evento entrante al final del historial y permanece en reposo infinito:

$$\delta_{ext}((historial, \sigma), e, (Xv, port)) = (historial ++ [Xv], \infty)$$

Nota: Se asume que $port = in_registrar$.

- $\delta_{int}(historial, \sigma) = (historial, \infty)$. (Esta función no se ejecutará en la práctica, dado que σ siempre es ∞).
- $\lambda(historial, \sigma) = \emptyset$.
- $ta(historial, \sigma) = \sigma$.

3.3. Especificación del Modelo Acoplado Global

El modelo acoplado global (N) integra todos los modelos atómicos previamente definidos para conformar el sistema de lazo cerrado completo. El sistema es autocontenido: no posee entradas externas (EIC), ya que todos los estímulos son generados por componentes internos (G_{om} , G_{ce}). La única salida hacia el exterior (EOC) es la notificación de alarma emitida por el Módulo de Alarmas. A continuación, se detallan las conexiones internas (IC) del sistema.

3.3.1. Conexiones del Sistema

- **Generador de Órdenes (G_{om}):** Conecta su salida `out_caudal_obj` a la entrada `in_orden_medica` del **Controlador de Bomba (C)**.
- **Generador de Confirmación (G_{ce}):** Su salida `out_conf` se divide y conecta simultáneamente a dos componentes: al puerto `in_conf_enfermero` del **Controlador (C)** y al puerto `in_conf` del **Módulo de Alarmas (M_a)**.
- **Generador de Fin Bolsa (G_{fb}):** Conecta su salida `out_fin_bolsa` a la entrada `in_fin_bolsa` del **Controlador (C)**.
- **Controlador de Bomba (C):**
 - Envía la señal `out_ajustar_caudal` hacia `in_caudal_obj` del **Actuador (A)**.
 - Envía la señal `out_detener_bomba` hacia `in_stop` del **Actuador (A)**.
 - Despacha las alertas `out_alarma_baja`, `out_alarma_media` y `out_alarma_critica` hacia los puertos homónimos del **Módulo de Alarmas (M_a)**.
 - Emite los tokens de auditoría desde `out_registrar_evento` hacia el puerto `in_registrar` del **Registrador de Eventos (R_e)**.
- **Actuador de la Bomba (A):** Comunica el caudal físico a través de `out_caudal_real` hacia el puerto `in_caudal_real` del **Sensor de Flujo (G_{sf})**.
- **Sensor de Flujo (G_{sf}):** Retroalimenta el valor sensado desde `out_caudal_medido` hacia el puerto `in_caudal_medido` del **Controlador (C)** y simultáneamente hacia la entrada `in_caudal_medido` del **Generador de Fin de Bolsa (G_{fb})**.
- **Módulo de Alarmas (M_a):** Su puerto `out_alarma` funciona como una salida global del sistema (EOC) para emitir notificaciones sonoras y visuales al entorno hospitalario.

3.3.2. Representación Gráfica

En la Figura 3.1 se presenta el diagrama de bloques del modelo acoplado, ilustrando la arquitectura de lazo cerrado y el flujo de señales entre los distintos componentes DEVS.

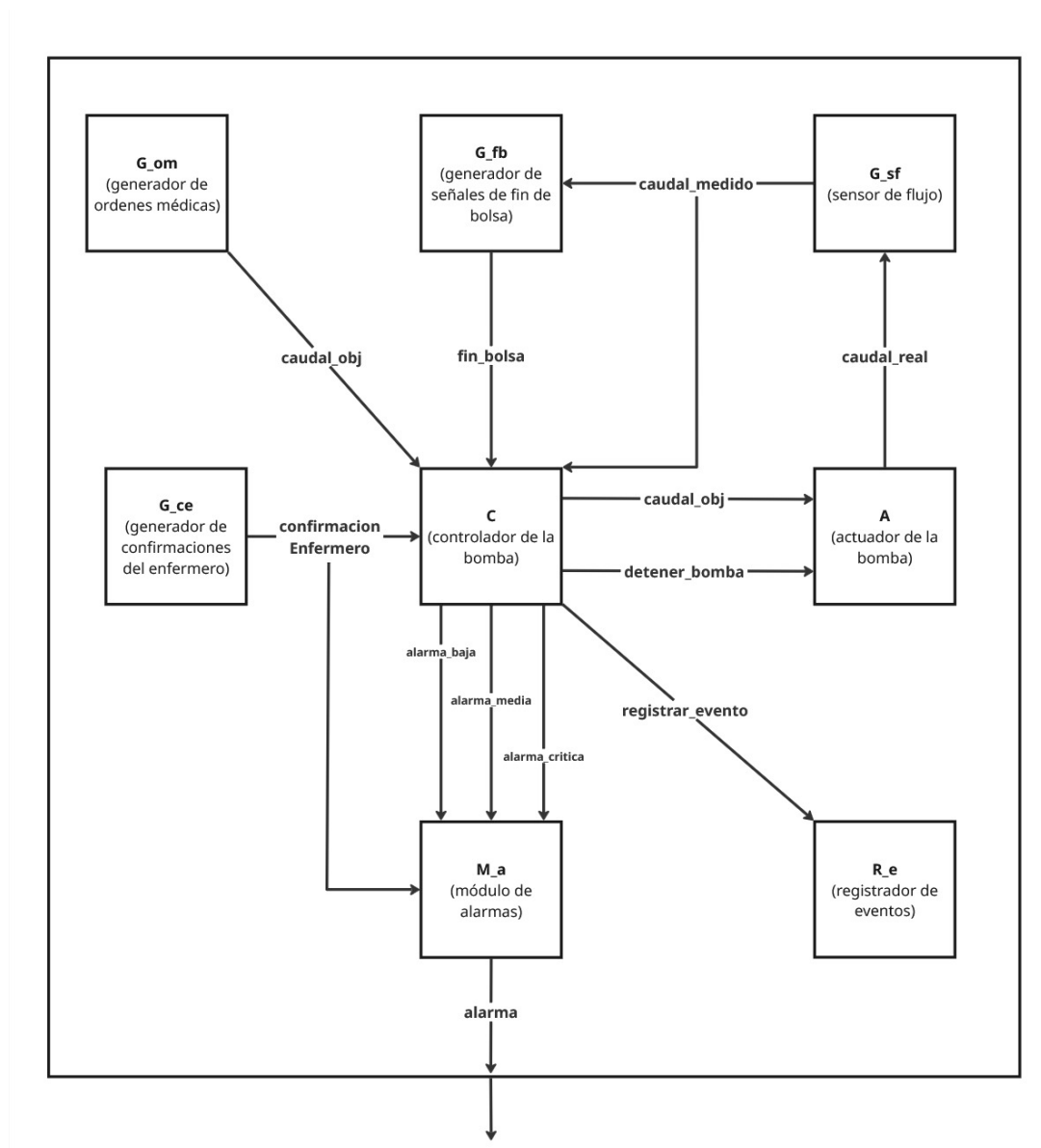


Figura 3.1: Diagrama de red del modelo acoplado global del sistema de infusión.

Capítulo 4

Escenarios de Simulación y Resultados

4.1. Estrategia de Validación y Testing

Para asegurar que el modelo de la bomba de infusión cumple rigurosamente con los requisitos especificados, se implementó una estrategia de validación integral dividida en múltiples capas. Esta estrategia garantiza tanto el correcto funcionamiento individual de las partes como el comportamiento global del sistema acoplado.

4.1.1. Pruebas Unitarias (Unit Tests)

Las pruebas unitarias tienen como objetivo verificar la lógica interna de cada modelo atómico DEVS de forma aislada. Mediante la inyección de secuencias de entrada controladas directamente en los puertos de cada componente (como el *Controlador*, *Sensor de Flujo*, *Actuador*, etc.), se validó que las funciones de transición (interna y externa) y las funciones de salida generen los estados correctos. Esto asegura que la base del sistema esté libre de errores lógicos antes de su integración.

4.1.2. Pruebas de Integración y Construcción de Escenarios

Para evaluar el modelo acoplado completo, se diseñó una herramienta denominada `ScenarioRunner`. Esta clase actúa como un orquestador que permite configurar y ejecutar simulaciones determinísticas sin alterar el código fuente del modelo formal.

Los escenarios controlados se construyen mediante la técnica de *monkey patching* controlada temporalmente, lo que permite:

- **Inyectar órdenes médicas:** Programar cambios de caudal en instantes de tiempo específicos.
- **Simular fallas físicas:** Alterar la salida del sensor de flujo para emular discrepancias entre el caudal real y el medido.
- **Controlar el entorno humano:** Silenciar o programar las confirmaciones del personal de enfermería para evaluar la escalabilidad de las alarmas.

De esta forma, el sistema se somete a condiciones de estrés predefinidas que emulan situaciones clínicas reales.

4.1.3. Verificación Automática de Propiedades

En lugar de verificar los resultados visualmente, se desarrolló un módulo de *Property Checkers* (Verificadores de Propiedades). Este módulo analiza las trazas temporales extraídas por un monitor pasivo y evalúa el cumplimiento de las reglas del proyecto de manera automática.

Es fundamental destacar que **estos verificadores son genéricos**. Al estar desacoplados de la lógica de inyección de los escenarios, pueden recibir una traza generada por un escenario estrictamente controlado, o bien, una traza resultante de una simulación estocástica prolongada (con tiempos y fallas aleatorias), y verificar con la misma rigurosidad si el sistema violó alguna regla.

Las propiedades verificadas se dividen en tres categorías principales basadas en la especificación formal del proyecto:

- **Propiedades de Seguridad (Safety):** Aseguran que el sistema no cause daño (e.g., el caudal no supera los 200 ml/h, y la bomba no infunde líquido bajo una orden de detención o durante un bloqueo crítico).
- **Propiedades de Vivacidad (Liveness):** Garantizan que el sistema eventualmente tome acciones esperadas (e.g., una alarma crítica no confirmada repite su notificación de forma indefinida).
- **Propiedades Temporales:** Verifican el cumplimiento de restricciones de tiempo estricto (e.g., inicio de infusión en < 3 segundos, detención a los 60 segundos tras el fin de bolsa, emisión de alarma media a los 5 segundos exactos de desvío).

4.2. Escenarios Simulados y Cumplimiento de Requisitos

De acuerdo a la especificación del proyecto, se plantearon y ejecutaron con éxito 7 escenarios de simulación que abarcan todas las exigencias temporales y lógicas del dominio. A continuación, se detalla la evidencia de ejecución para cada uno:

4.2.1. Escenario 1: Funcionamiento normal

Se verificó el arranque estable de la bomba a 50 ml/h. La simulación demuestra que la orden inicial recibida en el tiempo $t = 2.00s$ se traduce en un caudal físico de infusión a los $t = 4.00s$, cumpliendo la restricción temporal de arranque en menos de 3 segundos sin emitir alarmas innecesarias.

--- Eventos Lógicos (Auditoría) ---

Tiempo: 02.00s | Evento: NUEVA_ORDEN

Tiempo: 02.57s | Evento: CONFIRMACION_ENFERMERO

...

Tiempo	Caudal Indicado	Caudal Real Sensado
t=00.00s	00.00 ml/h	00.00 ml/h (OK)
t=02.00s	50.00 ml/h	00.00 ml/h (DESVÍO)
t=04.00s	50.00 ml/h	50.00 ml/h (OK)
t=39.00s	50.00 ml/h	50.00 ml/h (OK)

4.2.2. Escenario 2: Cambio de orden médica

Demuestra la capacidad del sistema para transicionar de un caudal objetivo (50 ml/h) a uno nuevo (80 ml/h) en pleno funcionamiento. La nueva orden se recibe en $t = 20.00s$ y se estabiliza a los $t = 22.00s$.

Tiempo: 20.00s | Evento: NUEVA_ORDEN

...

Tiempo	Caudal Indicado	Caudal Real	Sensado
t=19.00s	50.00 ml/h	50.00 ml/h	(OK)
t=20.00s	80.00 ml/h	50.00 ml/h	(TRANSICIÓN/DESVÍO)
t=22.00s	80.00 ml/h	80.00 ml/h	(OK)

4.2.3. Escenario 3: Detención

Valida la propiedad de seguridad al recibir una orden de infusión nula. Al recibirse la orden de 0 ml/h en $t = 20.00s$, el controlador impone la detención, logrando el apagado físico de la bomba a los $t = 22.00s$.

Tiempo: 20.00s | Evento: DETENCION_MEDICA

...

Tiempo	Caudal Indicado	Caudal Real	Sensado
t=19.00s	50.00 ml/h	50.00 ml/h	(OK)
t=20.00s	00.00 ml/h	50.00 ml/h	(TRANSICIÓN/DESVÍO)
t=22.00s	00.00 ml/h	00.00 ml/h	(OK)

4.2.4. Escenario 4: Desvío leve tolerado

Este escenario inyecta una perturbación transitoria en el sensor de flujo. El caudal divergió del objetivo durante 4.0s. Al ser estrictamente menor al umbral crítico definido por la especificación ($> 5s$), el controlador asimió la perturbación sin emitir ninguna señal acústica o visual, probando la solidez del margen de tolerancia.

Objetivo: Tolerancia a fallas leves...

Tiempo	Caudal Indicado	Caudal Real	Sensado	Segundos de Desvío
t=20.00s	50.00 ml/h	50.00 ml/h		0.0 s (FALLA INYECTADA)
t=24.00s	50.00 ml/h	60.00 ml/h		4.0 s (OK)
t=25.00s	50.00 ml/h	50.00 ml/h		0.0 s (OK)

4.2.5. Escenario 5: Desvío mayor (Alarma Media)

Ante una falla severa sostenida, la traza de simulación demuestra que exactamente al acumularse 5 segundos de discrepancia persistente (entre $t = 20.00s$ y $t = 25.00s$), el sistema reacciona emitiendo la señal ALARMA_MEDIA, cumpliendo la restricción impuesta sobre el monitoreo continuo.

Tiempo: 24.11s | Evento: ALARMA_MEDIA

...

Tiempo	Caudal Indicado	Caudal Real	Sensado	Segundos de Desvío
t=20.00s	50.00 ml/h	50.00 ml/h		0.0 s (FALLA INYECTADA)
t=24.00s	50.00 ml/h	65.00 ml/h		4.0 s (FALLA INYECTADA)
t=25.00s	50.00 ml/h	65.00 ml/h		5.0 s (ALARMA MEDIA ACTIVA)

4.2.6. Escenario 6: Fin de Bolsa y ventana de gracia

Comprueba que, al detectar el vaciado inminente en el instante $t = 20.00s$, el controlador emite una alerta preventiva e inicia el período de gracia máximo de 60 segundos. Finalizada la ventana de gracia temporal en $t = 80.00s$, el actuador detiene por completo la infusión por seguridad.

```

Tiempo: 20.00s | Evento: ALARMA_BAJA
Tiempo: 20.00s | Evento: FIN_BOLSA_DETECTADO
Tiempo: 79.11s | Evento: DETENCION_MEDICA
...
Tiempo | Caudal Real | Segundos desde Fin de Bolsa | Estado esperado
t=20.00s | 50.00 ml/h | 00.0 s | ALARMA_BAJA (Esperando fin gracia)
t=80.00s | 50.00 ml/h | 60.0 s | DETENIDA (Pasaron 60s sin nueva bolsa)
t=81.00s | 00.00 ml/h | 61.0 s | DETENIDA (Pasaron 60s sin nueva bolsa)

```

4.2.7. Escenario 7: Escalabilidad crítica y vivacidad

Es el escenario más riguroso respecto a las especificaciones lógicas y temporales. Ante una falla sin corrección humana, el sistema pasa de **ALARMA_MEDIA** (24.11s) a **ALARMA_CRITICA** (29.11s) y detiene la infusión. Se valida con absoluta precisión matemática la restricción de temporalidad: si la alarma no es confirmada dentro de 30 segundos, comienza a repetirse (notado en 59.11s), y luego entra en un bucle estricto cada 10 segundos (69.11s, 79.11s), demostrando fehacientemente la vivacidad del diseño.

```

Tiempo: 24.11s | Evento: ALARMA_MEDIA
Tiempo: 29.11s | Evento: ALARMA_CRITICA
Tiempo: 29.11s | Evento: DETENCION_MEDICA

```

Historial de emisiones físicas hacia el entorno hospitalario:

```

t=24.11s -> Emite Sonido/Luz: MEDIA (Primera advertencia)
t=29.11s -> Emite Sonido/Luz: CRITICA (Debe repetirse cada 10s tras 30s)
t=59.11s -> Emite Sonido/Luz: CRITICA (Debe repetirse cada 10s tras 30s)
t=69.11s -> Emite Sonido/Luz: CRITICA (Debe repetirse cada 10s tras 30s)
t=79.11s -> Emite Sonido/Luz: CRITICA (Debe repetirse cada 10s tras 30s)

```

4.3. Análisis Estocástico y Reducción de Riesgos

Si bien los escenarios controlados demuestran que la lógica del controlador es correcta frente a inyecciones puntuales de eventos, un Sistema de Tiempo Real (STR) en el dominio médico debe soportar la aleatoriedad intrínseca del mundo físico. Para cumplimentar con la exigencia del proyecto de proponer métodos para reducir riesgos, se diseñó un conjunto de **Pruebas Estocásticas Puras**.

En estos escenarios no existe intervención algorítmica (*monkey-patching*); el modelo opera gobernado únicamente por las distribuciones estadísticas de sus componentes (ruidos de sensor Normales, latencias Uniformes y ocurrencia de eventos Exponenciales). Todos estos tests fueron validados con los *Property Checkers* descritos anteriormente.

4.3.1. Operación Estocástica Normal

Implementado en `test_stochastic_normal_operation.py`. Se simuló el sistema dejándolo fluir de forma natural durante 10 minutos (600 segundos). El objetivo fue confirmar que las fluctuaciones menores del 20 % de ruido gaussiano en el sensor o los pequeños retrasos mecánicos no desencadenen falsos positivos en las alarmas críticas, validando que el sistema absorbe el caos sin romper las reglas de *Safety* ni *Liveness*.

4.3.2. Prueba de Estabilidad Extendida (Long Run)

Implementado en `test_stochastic_long_run.py`. El sistema DEVS fue simulado a lo largo de 30 minutos (1800 segundos) de tiempo virtual. Esta prueba garantiza que, tras múltiples ciclos de vaciado y recarga de bolsa, y múltiples órdenes médicas aleatorias, el sistema no presenta fugas de memoria (e.g., colas infinitas) ni entra en bucles infinitos de tiempo cero (*livelocks*). Todas las propiedades se mantuvieron invictas a lo largo de toda la línea de tiempo.

4.3.3. Robustez de Semilla Aleatoria (Multiple Seeds)

Implementado en `test_stochastic_multiple_seeds.py`. A fin de evitar el sesgo de confirmación por utilizar un generador pseudoaleatorio amigable, se parametrizó la simulación estocástica para ejecutarse en bucle bajo 10 semillas aleatorias distintas (*seeds*). Las aserciones pasaron satisfactoriamente para todas las combinaciones de eventos, probando que el sistema es determinísticamente seguro frente a entradas no determinísticas.

4.3.4. Estrés Físico: Ruido Extremo del Sensor

Implementado en `test_stochastic_stress_noise.py`. Se evaluó un escenario de degradación de *hardware* elevando la tasa de error gaussiano del sensor al 45 % (muy por encima del 20 % nominal). Esta prueba demostró que el controlador es resiliente: detectó las anomalías físicas sostenidas y escaló las alarmas correspondientes hacia el estado de Bloqueo Crítico, deteniendo la bomba y asegurando la integridad del paciente frente a equipamiento defectuoso.

4.3.5. Negligencia Médica: Enfermero Ausente

Implementado en `test_stochastic_absent_nurse.py`. Representa el "peor caso" de operación clínica. Las alarmas y desviaciones ocurren de forma aleatoria natural, pero se configuró al entorno para ignorar perpetuamente los pedidos de confirmación. Esta simulación corroboró de forma definitiva la propiedad de *Vivacidad*: el sistema logra alcanzar su estado seguro (*fail-safe*) bloqueando la bomba, y la re-notificación de las alertas entra en un bucle teóricamente infinito (cada 10 segundos) hasta que se reciba asistencia humana real.

4.4. Resultados de Simulación y Análisis Visual

Con el fin de evaluar el comportamiento del sistema a lo largo de un período prolongado y bajo condiciones de incertidumbre, se ejecutaron simulaciones estocásticas de larga duración (30 minutos / 1800 segundos). De estas trazas se extrajeron métricas y representaciones gráficas que permiten verificar empíricamente el cumplimiento de los requerimientos de diseño, respondiendo a la exigencia de visualizar el estado del controlador.

4.4.1. Evolución del Caudal y Tolerancia

El requerimiento principal de la bomba es mantener el caudal real lo más cercano posible al caudal indicado por la orden médica. En la Figura 4.1 se observa la evolución de las variables asociadas al caudal.

En este gráfico se distinguen dos elementos fundamentales:

- **Caudal Objetivo (Prescripción Médica) - Línea azul:** Representa el caudal objetivo que debe infundirse de acuerdo con la última orden médica válida.

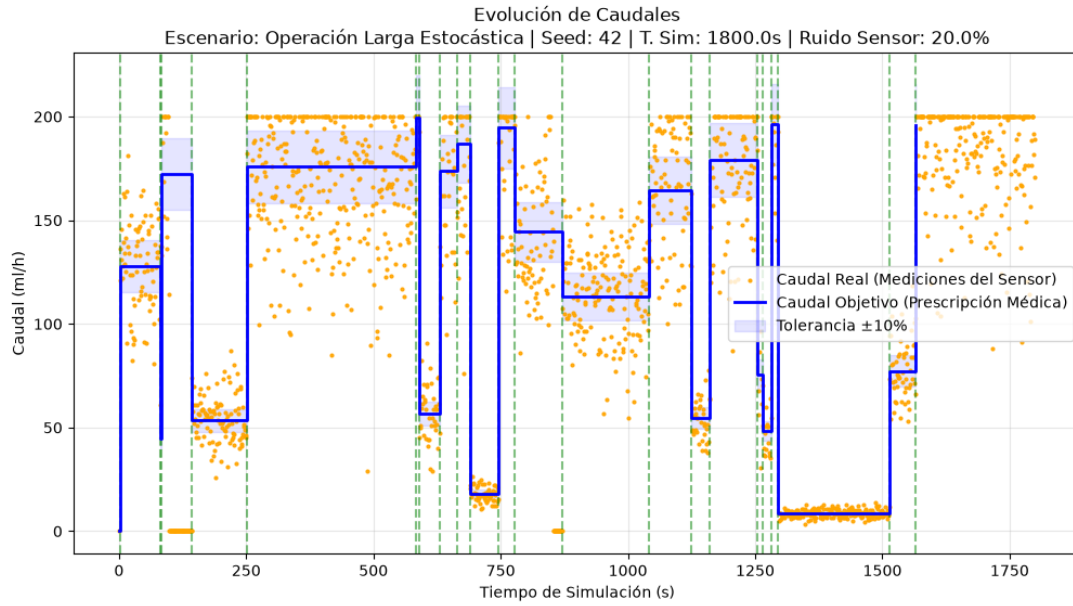


Figura 4.1: Evolución temporal del caudal de la bomba. Se compara el caudal objetivo prescrito y el caudal real basado en las mediciones del sensor. La franja sombreada representa el margen de tolerancia operativa del $\pm 10\%$. Las líneas verticales verdes indican el ingreso de nuevas órdenes médicas.

- **Caudal Real (Mediciones del Sensor) - Puntos naranjas:** Representa las muestras discretas de caudal medido que el sensor de flujo envía al controlador cada 1 segundo. Estas muestras incorporan el ruido gaussiano del 20 %, distribuyéndose como una nube de puntos. Para nuestro análisis, trataremos esta información provista por el sensor como la representación fiel del desempeño real de la entrega de fluido.

Análisis de Observaciones Clave:

- **Detención por Desvío Crítico (alrededor del segundo 100):** Se puede observar cómo la nube de puntos naranjas se dispersa consistentemente fuera de la franja azul de tolerancia del $\pm 10\%$. Debido a que el desvío se sostiene por 10 segundos continuos, el controlador detecta una falla crítica y detiene preventivamente la bomba. En el gráfico, esto se evidencia cuando los puntos naranjas caen abruptamente a 0 ml/h, mientras que la línea azul (caudal objetivo prescrito) permanece en su valor original. Esto genera una clara discrepancia visual que representa la parada de seguridad.
- **Detención por Fin de Bolsa (alrededor del segundo 800):** A medida que el líquido es infundido, el volumen de la bolsa decrece hasta agotarse. En la gráfica se aprecia el instante en que la bolsa se queda sin líquido alrededor del segundo 800. Al agotarse el líquido y transcurrir la ventana de gracia de 60 segundos sin confirmación de recarga, la bomba detiene la entrega por seguridad, haciendo que los puntos naranjas caigan a 0 ml/h a pesar de que el objetivo de la orden (línea azul) siga activo.

4.4.2. Análisis Temporal de Desviaciones

Para evitar la fatiga por alarmas (*alarm fatigue*), el sistema no reacciona instantáneamente ante cualquier pico de ruido, sino que integra el tiempo de desvío sostenido. La Figura 4.2 demuestra gráficamente este mecanismo.

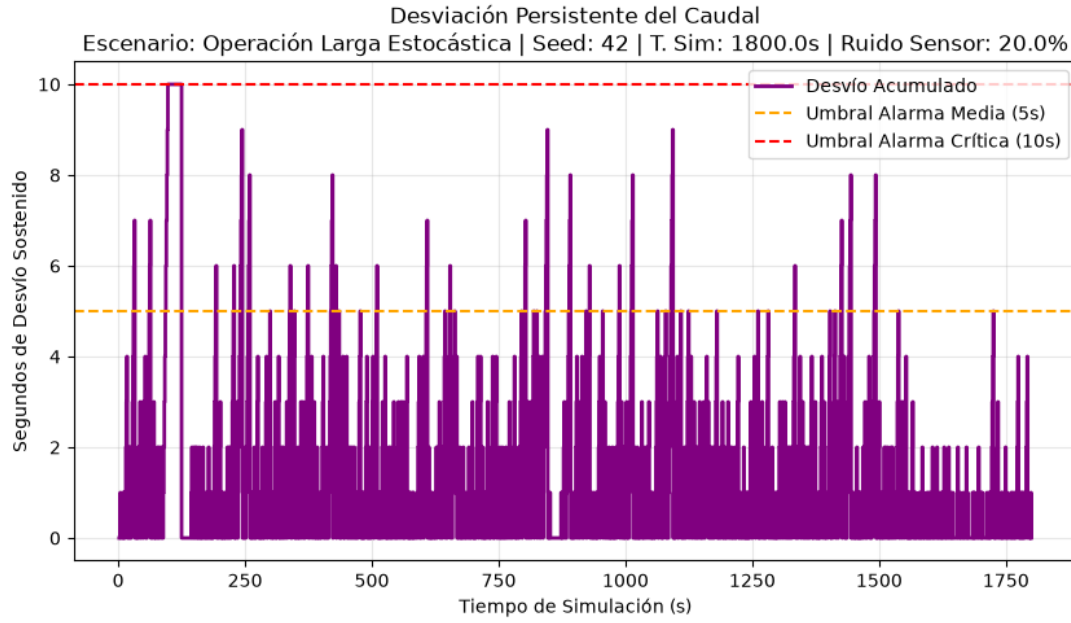


Figura 4.2: Acumulación de segundos de desviación sostenida respecto a los umbrales lógicos del sistema. La caída abrupta a cero indica que el caudal retornó a la normalidad.

El gráfico de desviaciones muestra cómo el integrador temporal incrementa su cuenta segundo a segundo únicamente cuando una medición del sensor (punto naranja de la Figura 4.1) cae fuera de la banda del $\pm 10\%$. Si una sola lectura vuelve a ingresar a la zona segura, el contador se reinicia a cero de forma inmediata para evitar falsos positivos.

Análisis de Observaciones Clave:

- **Activación de Alarmas:** Alrededor del segundo 100, se observa que el acumulador alcanza el umbral de 5 segundos (línea punteada naranja), lo que gatilla la emisión de una **ALARMA_MEDIA**. Al persistir la perturbación y alcanzar los 10 segundos (línea punteada roja), se gatilla la detención preventiva y se emite la **ALARMA_CRITICA**, momento en el cual la bomba se bloquea y el desvío se congela o retorna a cero tras detenerse la entrega.

4.4.3. Registro Histórico de Alarmas

Las emisiones destinadas a notificar al personal de salud fueron registradas y categorizadas a lo largo del experimento estocástico. La Figura 4.3 expone la frecuencia y la distribución de estos eventos.

El gráfico de alarmas permite correlacionar cronológicamente las alertas emitidas con los eventos del sistema:

- Las **Alarmas Medias** ocurren con frecuencia debido al alto ruido del sensor (20%), que ocasionalmente acumula 5 lecturas consecutivas erróneas fuera de tolerancia.
- La **Alarma Baja** aparece de forma aislada en el instante en que el generador de bolsa notifica que el volumen de líquido está por agotarse (alrededor del segundo 800-1100).
- Las **Alarmas Críticas** son eventos de baja frecuencia que indican situaciones donde la bomba se detuvo por completo y requiere intervención inmediata del personal de enfermería para reajustar el flujo.

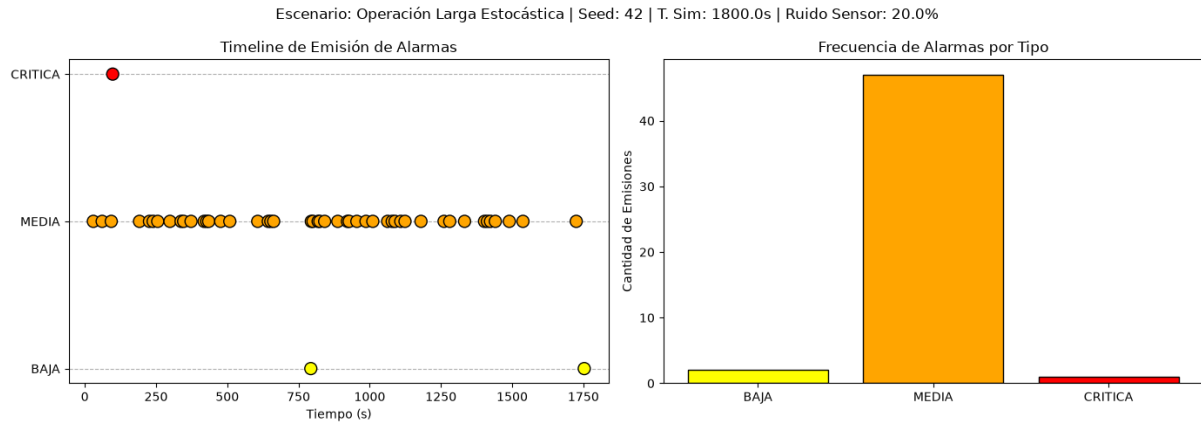


Figura 4.3: A la izquierda: Línea de tiempo de las emisiones de advertencia hacia el entorno. A la derecha: Histograma con la frecuencia absoluta según la severidad del evento.

4.4.4. Transiciones Lógicas de Estado

A partir del análisis combinado de las métricas anteriores, se abstrajo el comportamiento de la bomba en dos macro-estados operativos. La Figura 4.4 ilustra este ciclo de vida.

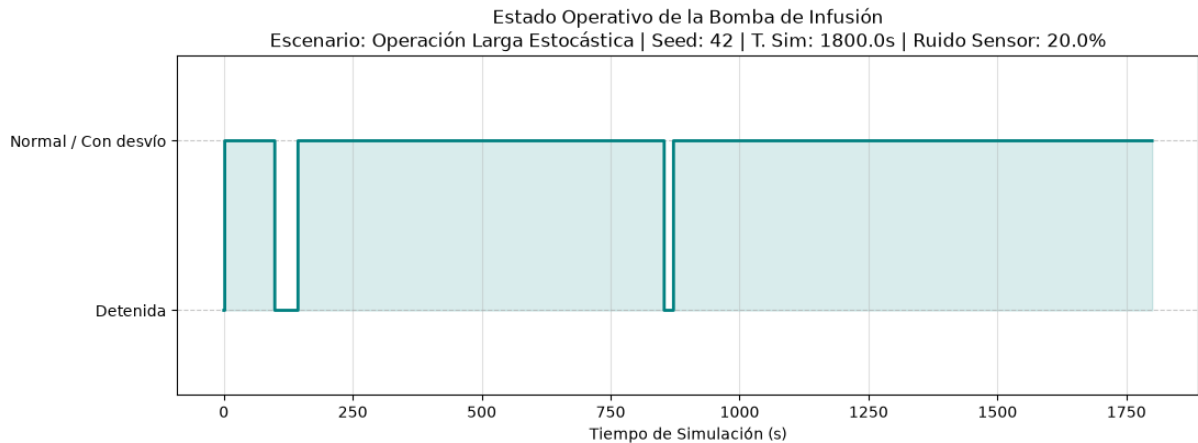


Figura 4.4: Diagrama de transiciones de estado de la bomba de infusión. Permite identificar de un vistazo las ventanas de detención, operación segura y los períodos de anomalía.

Esta gráfica final categoriza el estado de la bomba de infusión en dos condiciones lógicas muy claras:

- **Normal / Con desvío (Estado 1):** La bomba se encuentra infundiendo líquido activamente. Se unifica en este macro-estado tanto la operación perfecta dentro de la tolerancia como las anomalías transitorias en las que el caudal medido sale de la banda del $\pm 10\%$. Mientras no se alcance el umbral de detención crítica (10 segundos sostenidos), el sistema se mantiene en este estado general de entrega de fluidos.
- **Detenida (Estado 0):** La bomba ha apagado su actuador físico y el caudal real de infusión entregado al paciente es estrictamente 0 ml/h . Este estado se alcanza cuando se recibe una orden médica de detención voluntaria (0 ml/h), o bien por una **detención preventiva de seguridad** gatillada por el controlador ante un desvío crítico de caudal o al expirar la ventana de gracia del fin de bolsa.

Análisis de Observaciones Clave:

- Las caídas sostenidas al estado *Detenida* (Estado 0) ocurren de forma excepcional, únicamente cuando expira la bolsa (alrededor del segundo 800) o ante una alarma crítica de desvío (alrededor del segundo 100), alineándose perfectamente con las caídas a cero de los puntos naranjas en el gráfico de caudales.